

Student Outcome (1)
An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics
Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.

MOTIVACIÓN

La competencia (1) “An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics” se interpreta desde la capacidad que tendrá el ingeniero de identificar, comprender, proponer, analizar, relacionar y solucionar problemas complejos aplicando principios de ingeniería, ciencias básicas y de matemáticas. Lo anterior, teniendo en cuenta que “los problemas complejos de ingeniería incluyen una o más de las siguientes características: que involucran cuestiones técnicas de amplio alcance o conflictivas, que no tienen una solución obvia, que abordan problemas que no están incluidos en las normas y códigos actuales, que involucran a diversos grupos de partes interesadas, incluyendo muchos componentes o sub-problemas, que involucran a múltiples disciplinas, o que tienen consecuencias significativas en una gama de contextos”1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Esta competencia se evalúa en los cursos en los que se logra evidenciar los siguientes resultados de aprendizaje:
- Identifica un problema complejo en ingeniería donde se requiere aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
 - Formula un problema complejo en ingeniería, basado en conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
 - Resuelve un problema complejo en ingeniería, aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN

Se sugiere la aplicación de manera individual de esta rúbrica, mediante observación del docente, en tres momentos distintos de evaluación, cada uno asociado a un respectivo indicador de desempeño.

PI 1.1 Identifica un problema complejo en ingeniería donde se requiere aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería				
Criterios de evaluación	Niveles			
	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Identifica variables de entradas y salida asociadas al problema acorde con principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) identifica variables de entradas y salida asociadas al problema acorde con principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) identifica variables de entradas y salida asociadas al problema acorde con principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	El estudiante identifica bien (80% - 94%) las variables de entradas y salida asociadas al problema acorde con principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) identifica variables de entradas y salida asociadas al problema acorde con principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
CE2: Realiza un análisis crítico del contexto del problema (hechos, opiniones, posibles soluciones(hipótesis)) acorde con principios en la ingeniería.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) realiza un análisis crítico del contexto del problema (hechos, opiniones, posibles soluciones(hipótesis)) acorde con principios en la ingeniería.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) realiza un análisis crítico del contexto del problema (hechos, opiniones, posibles soluciones(hipótesis)) acorde con principios en la ingeniería.	El estudiante realiza bien (80% - 94%) un análisis crítico del contexto del problema (hechos, opiniones, posibles soluciones(hipótesis)) acorde con principios en la ingeniería.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) realiza un análisis crítico del contexto del problema (hechos, opiniones, posibles soluciones(hipótesis)) acorde con principios en la ingeniería.
CE3: Describe las restricciones asociadas al problema a partir de los principios de la ingeniería.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) describe las restricciones asociadas al problema a partir de los principios de la ingeniería.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) describe las restricciones asociadas al problema a partir de los principios de la ingeniería.	El estudiante describe bien (80% - 94%) las restricciones asociadas al problema a partir de los principios de la ingeniería.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) describe las restricciones asociadas al problema a partir de los principios de la ingeniería.

PI 1.2 Formula un problema complejo en ingeniería, basado en conocimientos de matemáticas, ciencias, e ingeniería				
Criterios de evaluación	Niveles			
	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Identifica el alcance de la solución del problema desde la ingeniería de sistemas.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) identifica el alcance de la solución del problema desde la ingeniería de sistemas.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) identifica el alcance de la solución del problema desde la ingeniería de sistemas.	El estudiante identifica bien (80% - 94%) el alcance de la solución del problema desde la ingeniería de sistemas.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) identifica el alcance de la solución del problema desde la ingeniería de sistemas.
CE2: Identifica principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería y los relaciona en la formulación o planteamiento de un problema.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) identifica principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería y los relaciona en la formulación o planteamiento de un problema.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) identifica principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería y los relaciona en la formulación o planteamiento de un problema.	El estudiante identifica bien (80% - 94%) principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería y los relaciona en la formulación o planteamiento de un problema.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) identifica principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería y los relaciona en la formulación o planteamiento de un problema.

CE3: Evalúa si el problema planteado es realizable usando principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) evalúa si el problema planteado es realizable usando principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) evalúa si el problema planteado es realizable usando principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería.	El estudiante evalúa bien (80% - 94%) si el problema planteado es realizable usando principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) evalúa si el problema planteado es realizable usando principios básicos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
---	---	---	---	--

PI 1.3 Resuelve un problema complejo en ingeniería, aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.				
Criterios de evaluación	Niveles			
	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Selecciona el modelo matemático, o de experimentación o metodología en ingeniería para la solución del problema.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) selecciona el modelo matemático, o de experimentación o metodología en ingeniería para la solución del problema.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) selecciona el modelo matemático, o de experimentación o metodología en ingeniería para la solución del problema.	El estudiante selecciona bien (80% - 94%) el modelo matemático, o de experimentación o metodología en ingeniería para la solución del problema.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) selecciona el modelo matemático, o de experimentación o metodología en ingeniería para la solución del problema.
CE2: Implementa la alternativa apropiada para la solución del problema desde la aplicación de principios de matemáticas, ciencias, e ingeniería.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) implementa la alternativa apropiada para la solución del problema desde la aplicación de principios de matemáticas, ciencias, e ingeniería.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) implementa la alternativa apropiada para la solución del problema desde la aplicación de principios de matemáticas, ciencias, e ingeniería.	El estudiante implementa bien (80% - 94%) la alternativa apropiada para la solución del problema desde la aplicación de principios de matemáticas, ciencias, e ingeniería.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) implementa la alternativa apropiada para la solución del problema desde la aplicación de principios de matemáticas, ciencias, e ingeniería.
CE3: Analiza los resultados obtenidos en la solución propuesta asociada al problema.	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) analiza los resultados obtenidos en la solución propuesta asociada al problema.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) analiza los resultados obtenidos en la solución propuesta asociada al problema.	El estudiante bien (80% - 94%) analiza los resultados obtenidos en la solución propuesta asociada al problema.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) analiza los resultados obtenidos en la solución propuesta asociada al problema.
CE4: Compara los resultados obtenidos con otros resultados usando otras metodologías	El estudiante aplica insatisfactoriamente (0% - 59%) compara los resultados obtenidos con otros resultados usando otras metodologías	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) compara los resultados obtenidos con otros resultados usando otras metodologías	El estudiante compara bien (80% - 94%) los resultados obtenidos con otros resultados usando otras metodologías	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) compara los resultados obtenidos con otros resultados usando otras metodologías